Vlastnosti

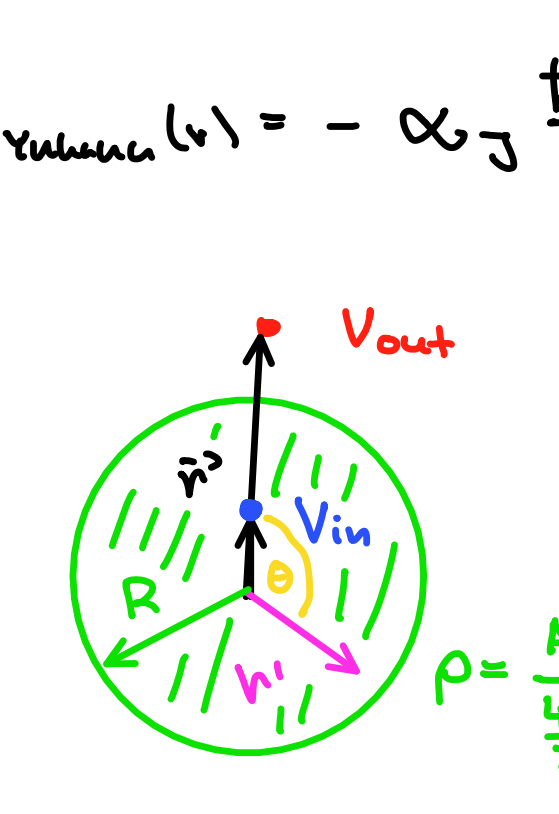
neděle 16. června 2024 20:01

Slupkový model

- nukleony obsazují v jádře energetické hladiny
  ↑ jak určit tvar efektivní potenciálové jámy?

=> nejjednodušší představa – vlastní pohyb nukleonu v poli zbývajících A−1 nukleonů
↑ tvoří homokouli

$$V_{Yukawa}(r) = -\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}}$$



$$V(r) = \int \rho(\vec r\,') V_{Yukawa}(\vec r - \vec r\,') \, d\vec r\,'$$

$$\rho = \frac{A-1}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$V_{out}(r) = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \left(3 \frac{\frac{mR}{\hbar c}\cosh\frac{mR}{\hbar c} - \sinh\frac{mR}{\hbar c}}{\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^3} \right)$$

$$V_{in}(r) = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \cdot$$

$$\cdot \left[3 \frac{\frac{mr}{\hbar c}\cosh\frac{mr}{\hbar c} - \sinh\frac{mr}{\hbar c} - \sinh\frac{mr}{\hbar c}\left(e^{-\frac{mR}{\hbar c}}\left(1+\frac{mR}{\hbar c}\right) - e^{-\frac{mr}{\hbar c}}\left(1+\frac{mr}{\hbar c}\right)\right)}{\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^3} \right]$$

platí $V_{in}(R) = V_{out}(R)$ ✓

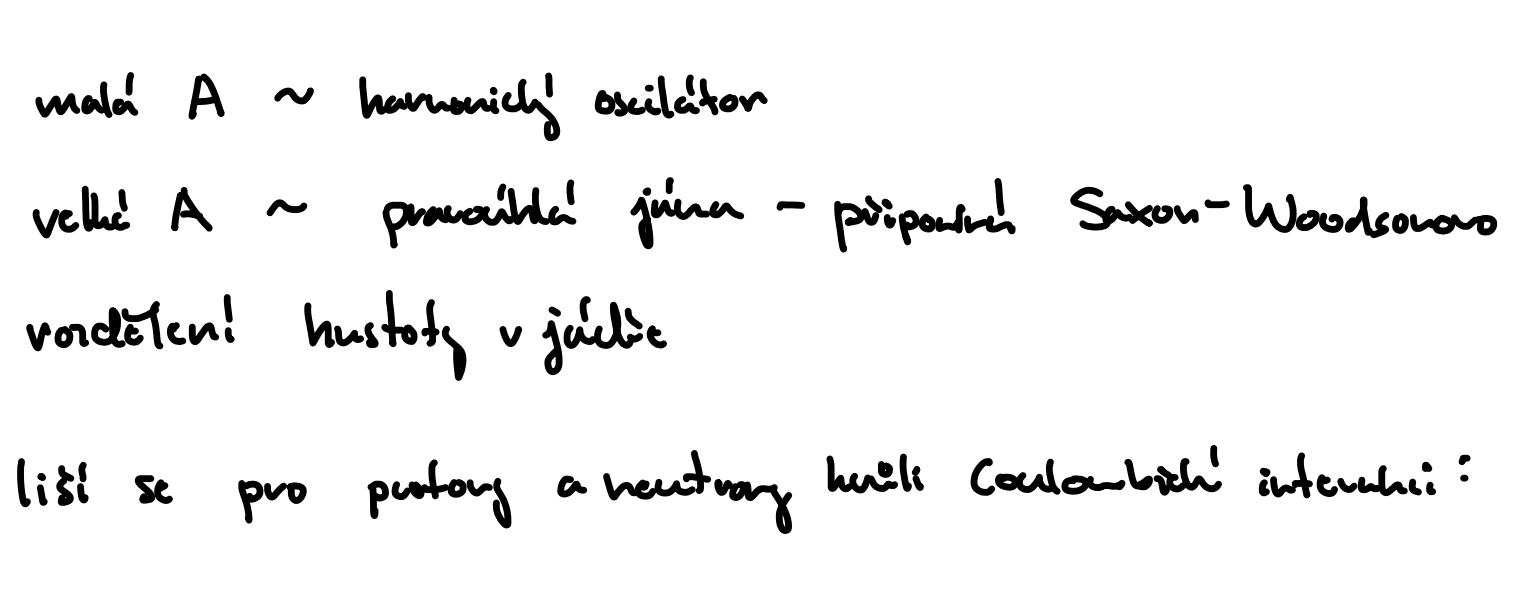
pro $m = 0$ dostáváme ekvivalent EM

$$V_{out}^0 = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{r}$$

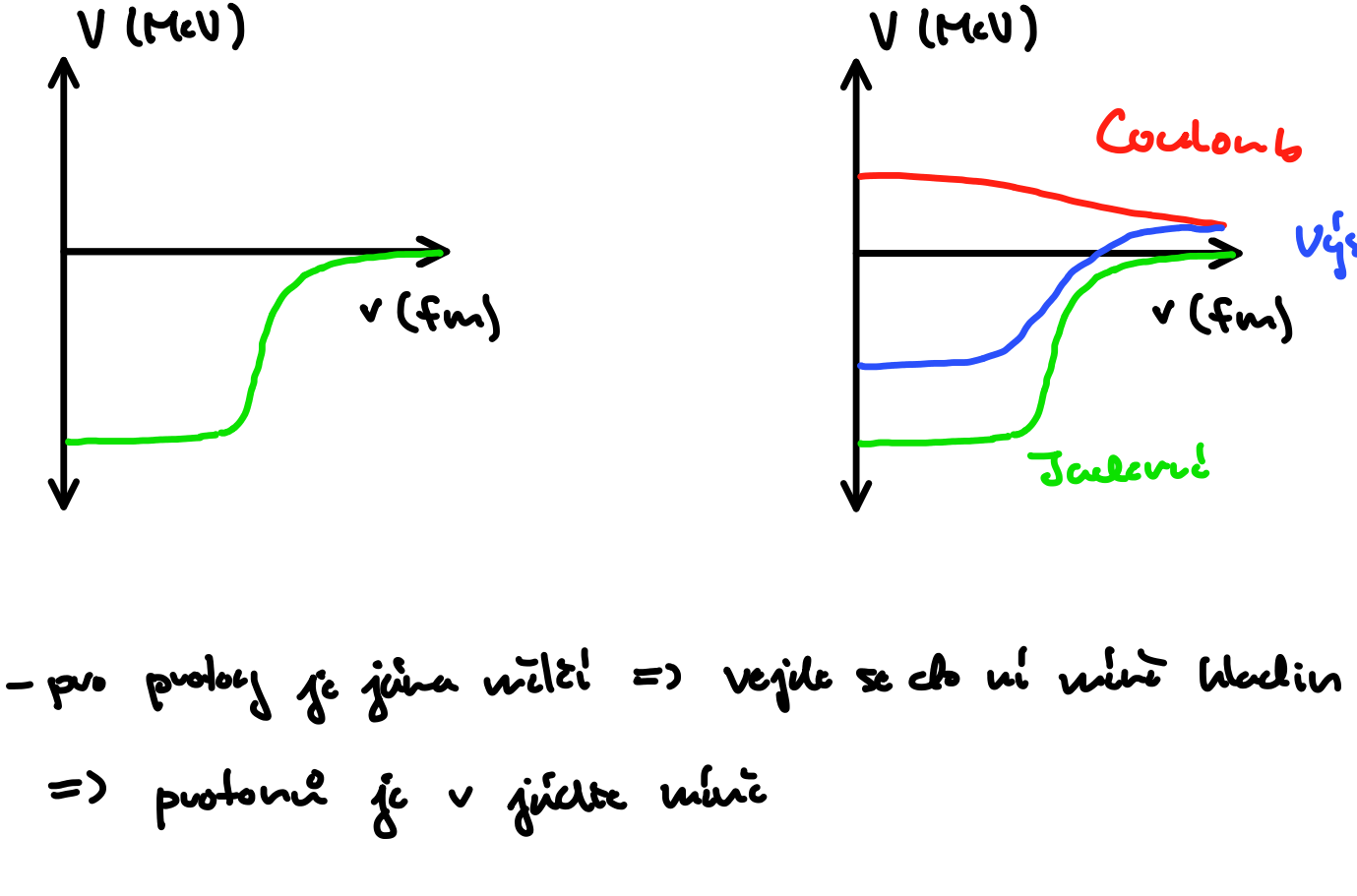
$$V_{in}^0 = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{R}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\frac{r^2}{R^2}\right)$$

Tvar potenciálové jámy jaderné interakce

- za R dosadíme $R = R_0 \sqrt[3]{A}$
- pro rostoucí A:
  - -> zpočátku se prohlubuje až do ~ 40-45 MeV
  - -> A~60 => pouze se rozšiřuje (nasycení interakce)
- malá A ~ harmonický oscilátor
- velké A ~ pravoúhlá jáma – připomíná Saxon-Woodsovo rozdělení hustoty v jádře
- liší se pro protony a neutrony kvůli Coulombické interakci:



- pro protony je jáma mělčí => vejde se do ní méně hladin
  => protonů je v jádře méně



Vázané stavy ve sféricky sym. jámě

- SR: $\left(-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\Delta + V(r)\right)\psi(\vec r) = E\psi(\vec r)$

↓ přechod pro radiální část

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right) + \overbrace{\frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}}^{\text{odstředivý potenciál pro } \ell \neq 0} + V(r)\right] R_{n\ell}(r) = E_{n\ell}(r)$$

$$\psi(\vec r) = R_{n\ell}(r)\underbrace{Y_{\ell m}(\vartheta,\varphi)}_{\text{kulová funkce}}$$

↓ přechod $P_{n\ell}(r) = r R_{n\ell}(r)$

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + V(r)\right] P_{n\ell}(r) = E_{n\ell} P_{n\ell}(r)$$

potřebujeme $P_{n\ell}(r) \propto r^\ell$ pro malá r

=> pro 3D nekonečně hlubokou sfér. sym. potenciálovou jámu dostaneme pro $\ell = 0$ pouze členy se sinem, které se chovají $\propto r$ pro $r \to 0^+$, cosinové členy $\propto 1$ => měly by $R_{n\ell} \propto \frac{1}{r} \to \infty$ pro $r \to 0^+$

- parita prostorové části vlnové funkce

$$\hat P \psi(\vec r) = \psi(-\vec r)$$

$$\psi(\vec r) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\vartheta,\varphi)$$

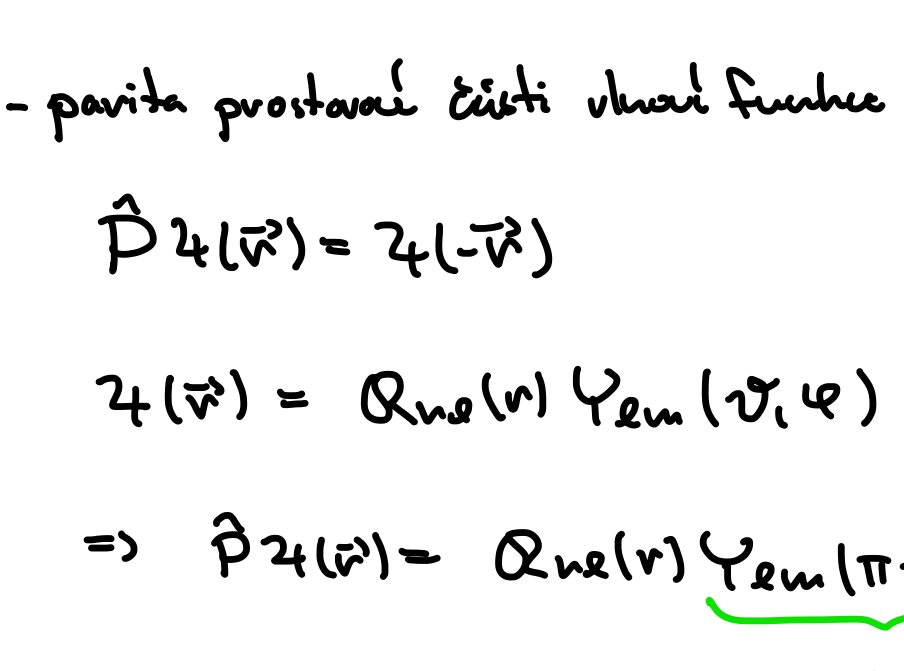
$$\Rightarrow \hat P \psi(\vec r) = R_{n\ell}(r)\underbrace{Y_{\ell m}(\pi-\vartheta, \varphi+\pi)}_{(-1)^\ell Y_{\ell m}(\vartheta,\varphi)}$$

$$\Rightarrow \hat P \psi(\vec r) = (-1)^\ell \psi(\vec r)$$

=> kladné pro sudé ℓ, záporné pro liché ℓ

3D sférická konečně hluboká jáma

Pro $\ell = 0$ => s-hladiny



$$E_{ns} = (n\pi)^2 \frac{(\hbar c)^2}{2m r_0^2}$$

=> aby šlo napojit na klesající exponenciálu musí být derivace $R_{n\ell}$ v R záporná

=> nemusí existovat ani jeden vázaný stav

- podmínka je, aby pro $E_{max} = V_0$ platilo

$$\left.\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar c} r > \frac{\pi}{2}\right\} \text{ sinus šel dolů}$$

$$\Updownarrow$$

$$V_0 r_0^2 > \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{(\hbar c)^2}{2m}$$

Pro obecné ℓ

-> řešení lze zapsat pomocí sférických Besselových funkcí

$$P_{n\ell}(r) = kr\, j_\ell(kr)$$

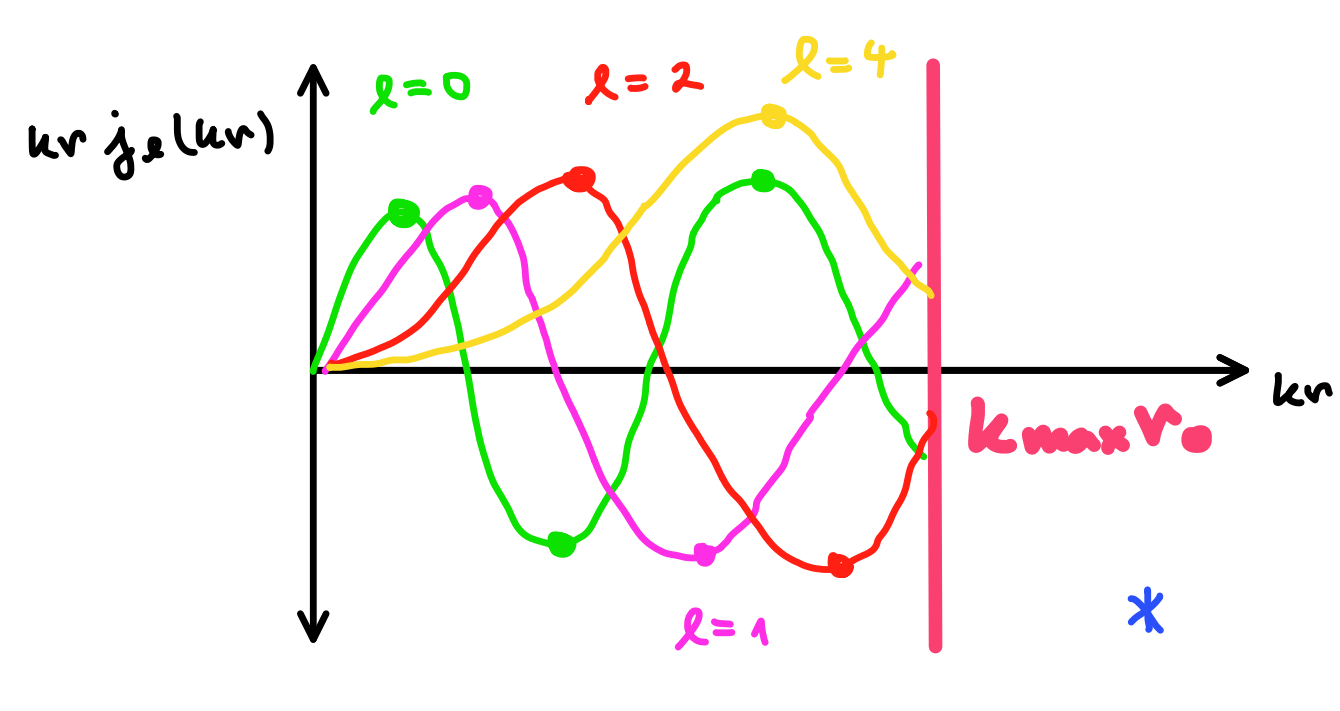
$\ell = 0$ $\quad kr \frac{\sin(kr)}{kr} = \sin(kr) \quad \sim r^1$

$\ell = 1$ $\quad kr \frac{\sin(kr) - kr\cos(kr)}{kr^2} \quad \sim r^2$

-> řešení mimo jámu $e^{-\kappa_{n\ell} r} P_\ell\left(\frac{1}{\kappa_{n\ell} r}\right)$ ← polynom stupně ℓ v $\frac{1}{\kappa_{n\ell} r}$

=> požadujeme spojitost a spojitost první derivace

-> počet dovolených hladin pro ℓ lze zjistit z grafu $\quad k_{max} r_0 = \frac{\sqrt{2m|V_0|}}{\hbar c} r_0$



3s => 3·1·2 = 6

2p => 2·3·2 = 12

2d => 2·5·2 = 20

1f => 1·7·2 = 14

Magická čísla

- jádra s určitým počtem neutronů a/nebo protonů vykazují abnormálně velkou vazbovou energii
  => vysokou stabilitu

=> tzv. magická čísla – 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126

-> extrémně stabilní jsou 2× magická jádra
- p i n jsou magické
- např. $^{40}_{20}Ca$, $^{4}_{2}He$, $^{16}_{8}O$, $^{208}_{82}Pb$

- pomocí 3D potenciálové jámy, pořadí: určíme z grafu *

1s, 1p, 1d, 2s, 1f, 2p, 1g, 2d, 1h, 3s, 1i, 2f, 3p
2 6 10 2 14 6 18 10 22 2 26 14 6
8 20 40 58 92 138

nemůže předpovědět

Spin-Orbitální interakce

- energetické hladiny závisí na celkovém momentu hybnosti $\hat J = \hat L + \hat S$

-> 2 možnosti složení -> ve směru, proti sobě

=> rozštěpení hladin

$n\ell \to n\ell j$:

$1s \to 1s_{1/2}$ 2 nukleony

$1p \to 1p_{1/2}$ 2 nukleony

$1p_{3/2}$ 4 nukleony

-> počet nukleonů ve stavu $n\ell j$ je $2j+1$
- hladiny s vyšším j mají nižší energii

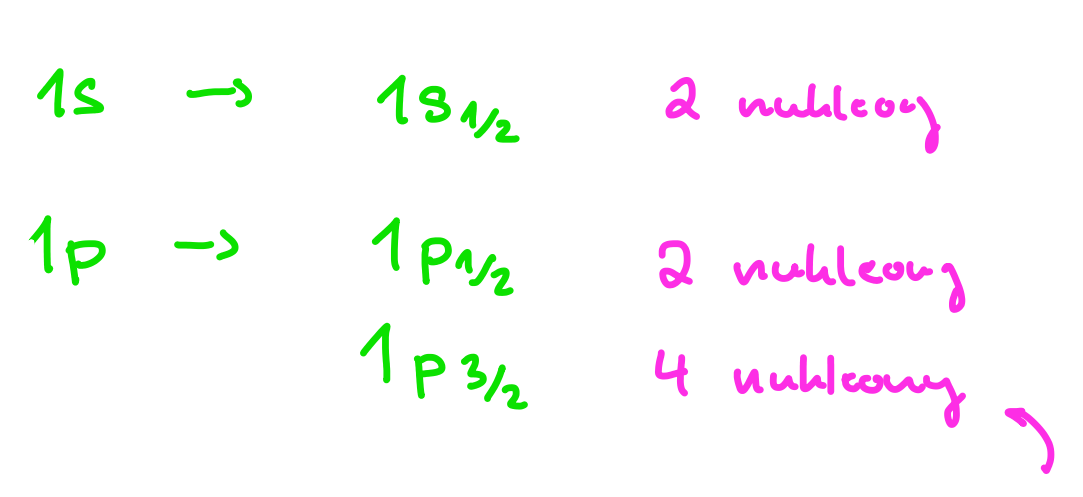
- v Hamiltoniánu je spin-orbitální interakce ve tvaru:

$$-V_{LS}\frac{\vec L \cdot \vec S}{(\hbar c)^2} = -V_{LS}\frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)}{2}$$

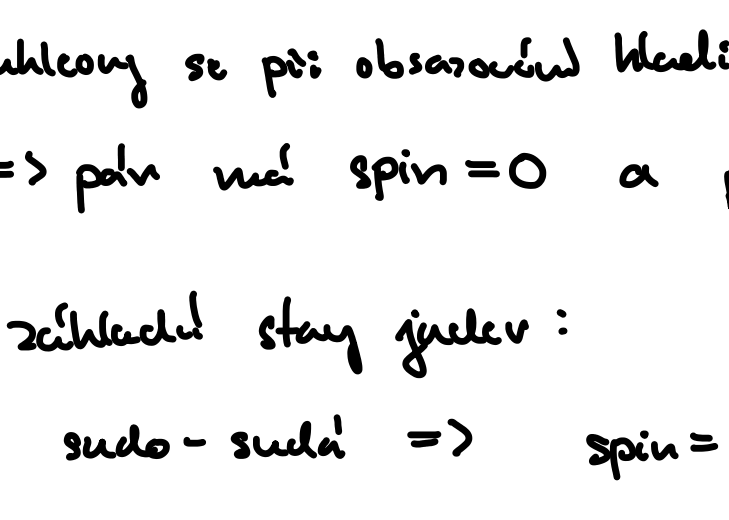
hladiny s vyšším j mají nižší energii

dosazení $j = \ell \pm \frac{1}{2}$, $s = \frac{1}{2}$

=> dochází k rozštěpení hladin



⇓ předpovídá magická čísla



Celkový spin a parita

- nukleony se při obsazování hladin párují
  => pár má spin = 0 a paritu kladnou

=> základní stavy jader:

sudo-sudá => spin = 0 a parita = +

sudo-lichá, licho-sudá => spin a parita jsou dány nespárovaným nukleonem

licho-lichá => spin je dán součtem nespárovaných nukleonů, parita je součin parit

=> hladiny s nespárovaným nukleonem určují spin a paritu základního stavu daného izotopu

- licho-lichá – př. $^{14}_{7}N$:

	n	p
$1s_{1/2}$	••	••
$1p_{3/2}$	•• ••	•• ••
$1p_{1/2}$	• $j = 1/2$ parita −1	• $j = 1/2$ parita −1

=> celkové $j = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$ parita +1

- lze předpovědět i spin a paritu excitovaných jader:

např. $^{17}_{8}O$ -> 9 neutronů:

	základní stav	1. exc stav	2. exc stav
$1s_{1/2}$	••	••	••
$1p_{3/2}$	•• ••	•• ••	•• ••
$1p_{1/2}$	••	••	•
$1d_{5/2}$	•		••
$2s_{1/2}$		•	
	$j = 5/2$	$j = 1/2$	$j = 1/2$
	$P = +1$	$P = +1$	$P = -1$

Rozptyl elektronů na jádrech

- R. Hofstadter ← měřil rozptyl e^- na jádrech (i protonech) s energií až 188 MeV
- $q_{max} = 2 \cdot 188$ MeV

=> difrakční minima -> R_{min} => nejmenší jádro měřitelné

$$\frac{q_{max} R_{min}}{\hbar c} \approx 4{,}5 \qquad \text{1. dif. minimum}$$

$$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 2{,}4 \text{ fm}$$

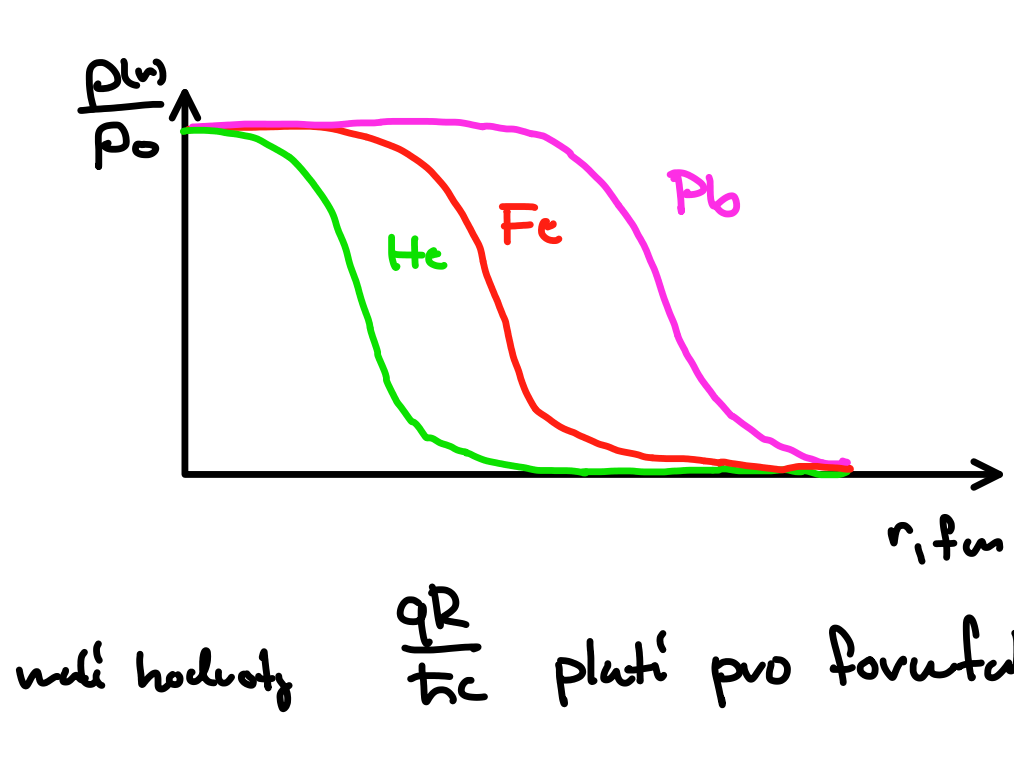
$$\frac{q_{max} R_{min}}{\hbar c} \approx 7{,}7 \qquad \text{2. dif minimum}$$

$$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 4 \text{ fm}$$

-> pro velmi malá jádra lze určit střední kvadratický poloměr pomocí 188 MeV e^-
- rozptylový max úhel je $\theta_{max} = 140°$

- rozložení hustoty v jádře je dobře popsáno tzv. Saxon-Woodsovým rozdělením

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{\frac{r-R}{a}}} \qquad R \approx 1{,}2\sqrt[3]{A} \text{ fm}, \quad a \approx 0{,}5 \text{ fm}$$



- pro malé hodnoty $\frac{qR}{\hbar c}$ platí pro formfaktor přiblížení

$$F(q) \approx 1 - \frac{1}{6}\frac{q^2\langle r^2\rangle}{(\hbar c)^2}$$

$$\langle r^2\rangle = \int r^2 \rho(\vec r)\, d\vec r \qquad \text{střední kvadratický poloměr}$$

=> pro proton vychází asi $\sqrt{\langle r^2\rangle} \approx 0{,}52$ fm

→ odpovídá homokouli s $R \approx 0{,}67$ fm